

Aula 7 – Abstração em C#

Programação Orientada a Objetos

Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos da Aula

- • Trabalhar conceitos abstratos
- • Criar classes abstratas
- • Utilizar interfaces
- • Entender contratos em POO

Agenda

- • Revisão rápida de POO
- • Conceito de abstração
- • Classes abstratas
- • Interfaces
- • Contratos
- • Exercícios práticos

Revisão de POO

- • Classes e objetos
- • Encapsulamento
- • Herança
- • Polimorfismo

O que é Abstração?

- • Focar apenas no essencial
- • Esconder detalhes complexos
- • Modelar entidades do mundo real

Classes Abstratas

- • Não podem ser instanciadas
- • Servem como base para outras classes
- • Possuem métodos abstratos e concretos

Sintaxe de Classe Abstrata

- `abstract class Animal`
- `{`
- `public abstract void EmitirSom();`
- `}`

Métodos Abstratos

- • Não possuem implementação
- • Obrigam subclasses a implementar

Interfaces

- Definem contratos
- Permitem múltiplas implementações

Sintaxe de Interface

- interface IPagamento
- {
- void Pagar(double valor);
- }

Classe Abstrata vs Interface

- Classe Abstrata:
 - • Compartilha código
- Interface:
 - • Define contratos

Contratos em POO

- • Garantem padronização
- • Definem obrigações
- • Facilitam integração

Resumo

- • Abstração reduz complexidade
- • Interfaces definem contratos
- • Classes abstratas compartilham comportamento